

km 24+000

3A



COMUNE DI MEOLO



REGIONE VENETO



PROVINCIA DI VENEZIA

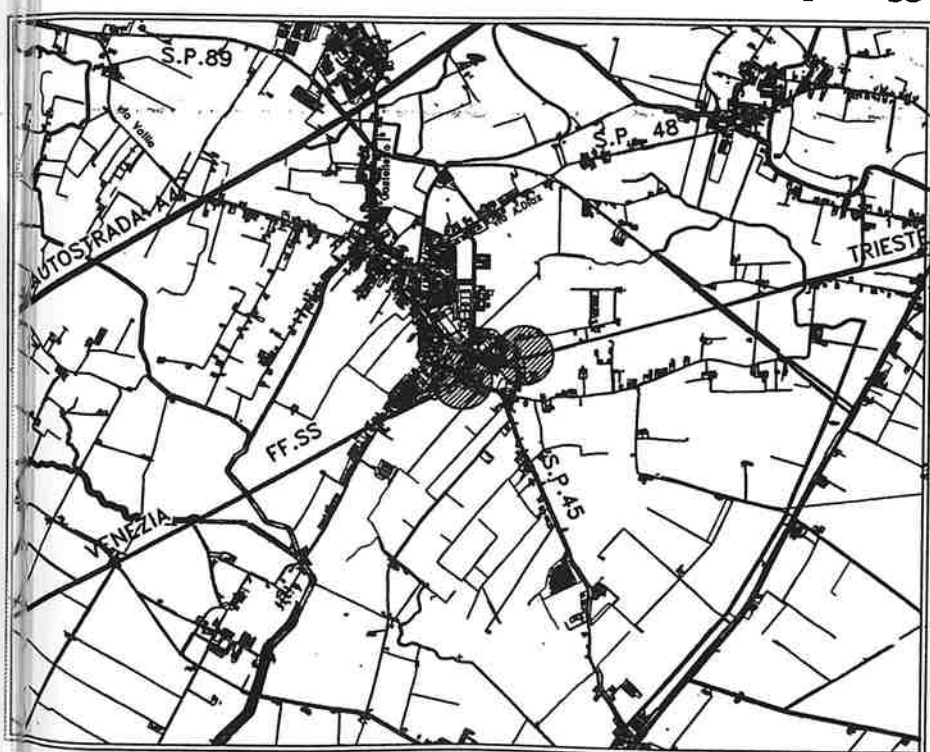


FERROVIE DELLO STATO S.p.A.

Divisione Infrastruttura-Progetto Soppressione P.L.

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di attraversamento e collegamento diretto alla viabilità esistente
per l'eliminazione di 4 passaggi a livello



REVISIONE N°:

TAVOLA N.

1.4

DATA: GIUGNO 2001

SCALA:

OGGETTO:

RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA

PROGETTISTA:

Dott. Ing. **FLAVIO ZANCHETTIN**
Venezia - Favaro Veneto via San Lazzaro 8

Dott. Ing. **PAOLO MASCHIETTO**
30020 Meolo; via Roma 103

CONSULENTI:

Dott. Ing. **MARIO MEDICI**
Dott. Ing. **LUIGI RIZZO**
Dott. Ing. **GIOVANNI ROCCATO**
Dott. Ing. **GIANLUIGI SANTINELLO**
Dott. Ing. **GIORGIO MENEGATI**
Dott. Ing. **STEFANO CALVI**
Dott. Ing. **SIMONE BEZZE**





GEOSERVIZI s.r.l.

Indagini geognostiche
Opere speciali di fondazione
Consulenze geotecniche
Controlli non distruttivi

PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI MEOLO

**PROGETTO DI COSTRUZIONE DI NUOVO PONTE
SUL FOSSO COLATORE MEOLO
PER L'ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO
LUNGO LA S.P. N. 45**

**INDAGINE GEOGNOSTICA
RELAZIONE GEOTECNICA**

(D.M. LL.PP. 11.03.1988)

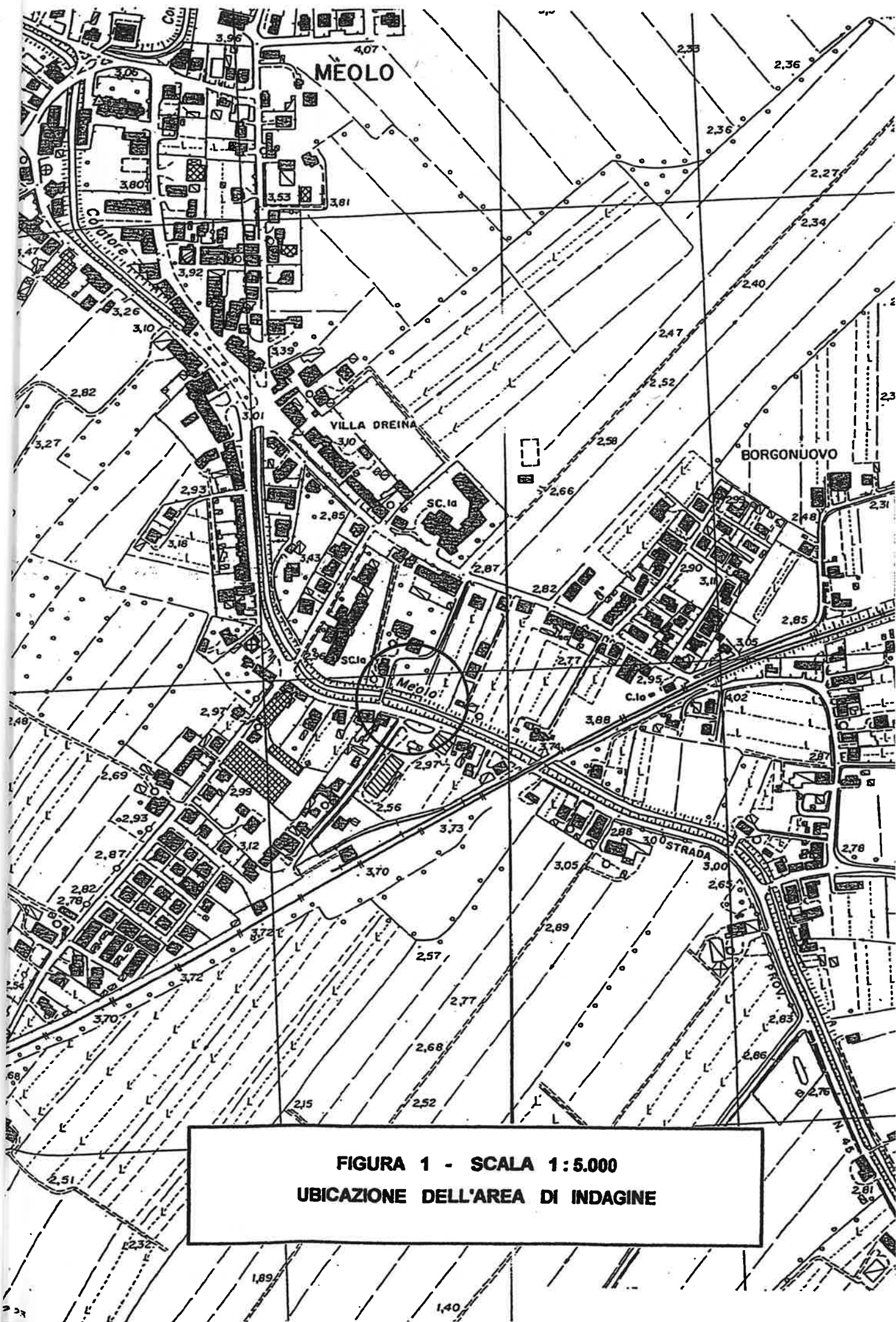
COMMITTENTE:

Dott. Ing. Flavio Zanchettin
Via Lazzaretto, 8 - Venezia Favaro Veneto



Villorba, ottobre 1999





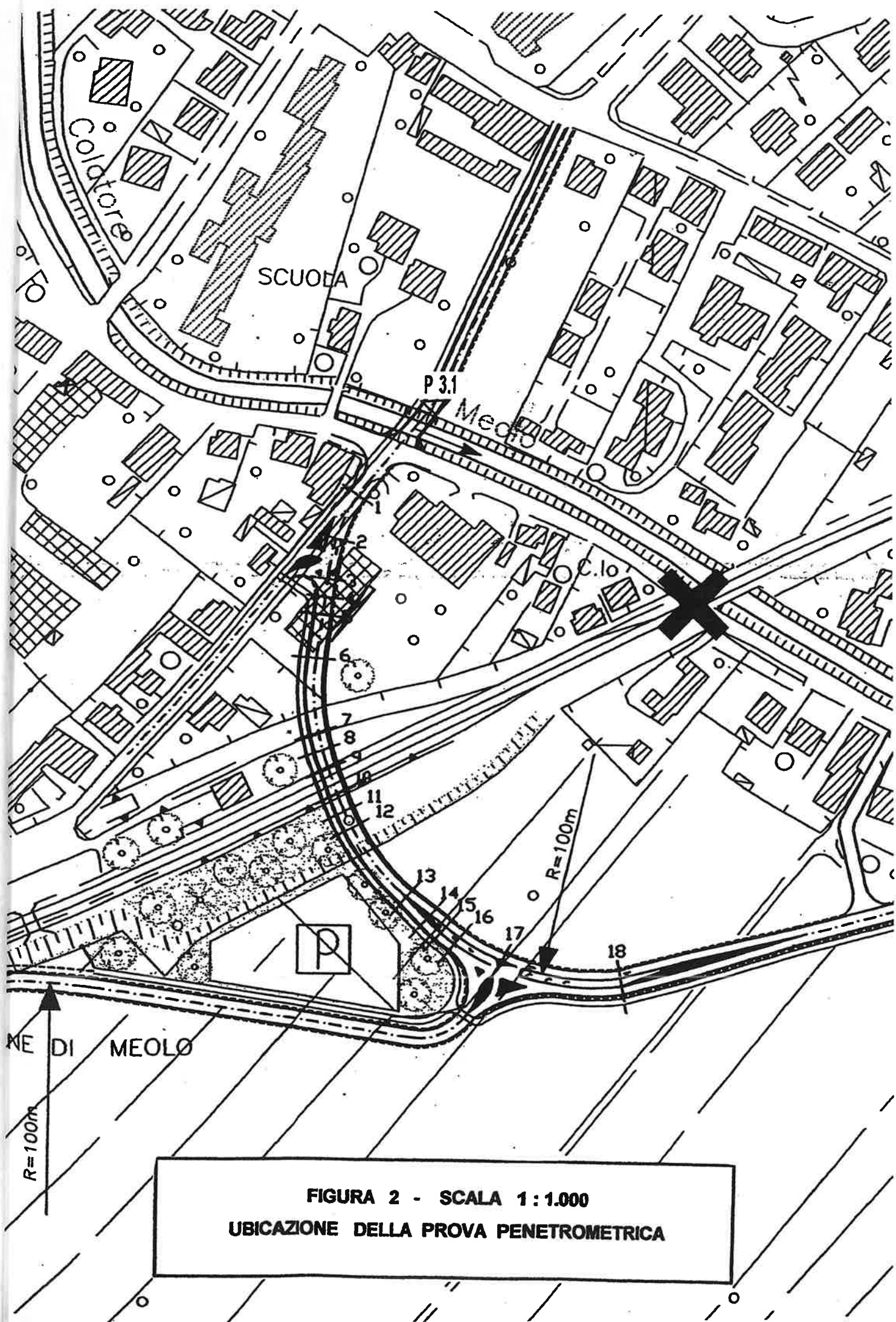


FIGURA 2 - SCALA 1:1.000
UBICAZIONE DELLA PROVA PENETROMETRICA



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MELO

PENETROMETRIA: P3.1

DATA: 15/09/99 QUOTA: -0.60 m DA P 3.3

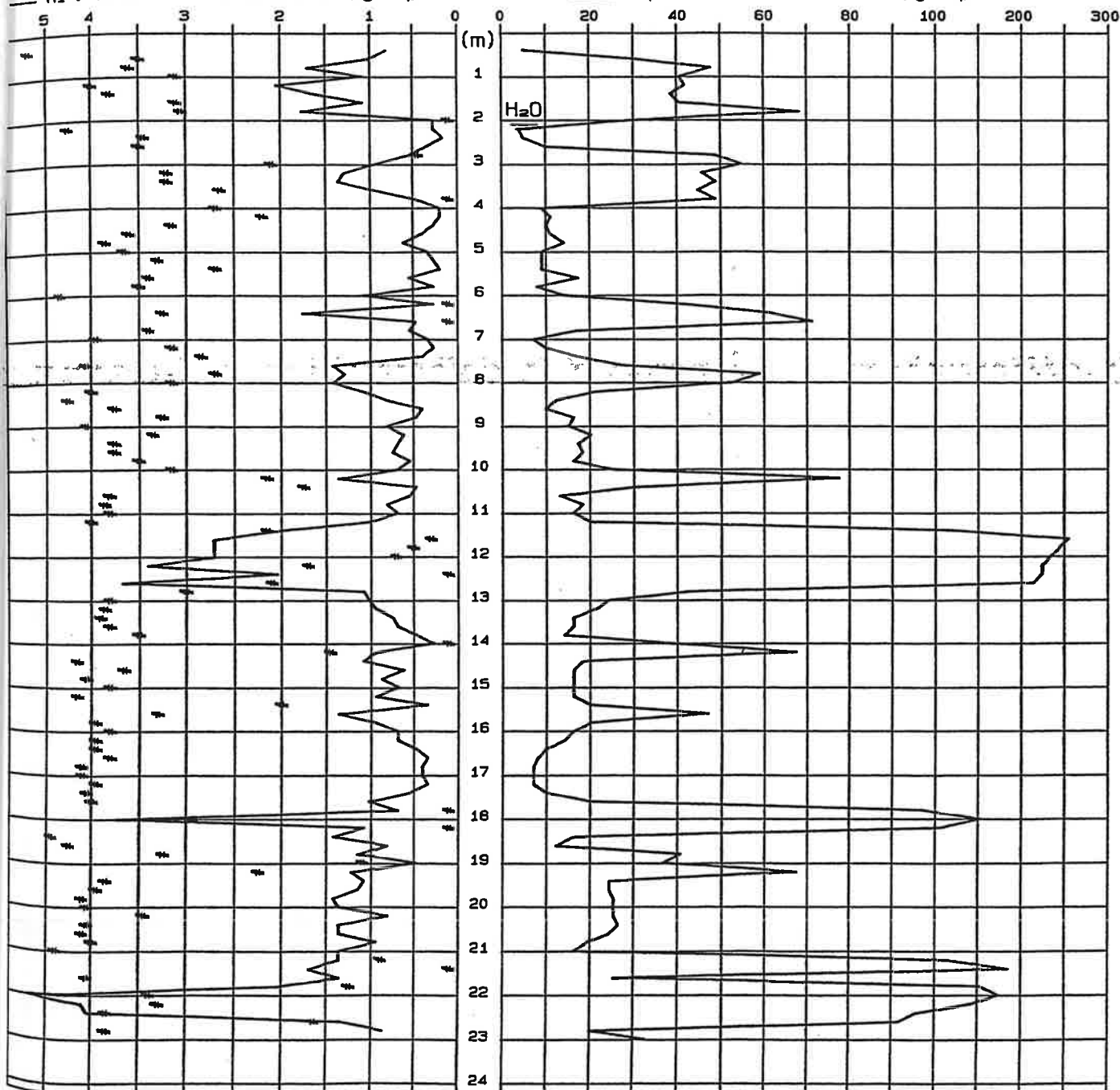
RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

16 32 60 100
A AL LS SL S GS

R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)

Rp : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



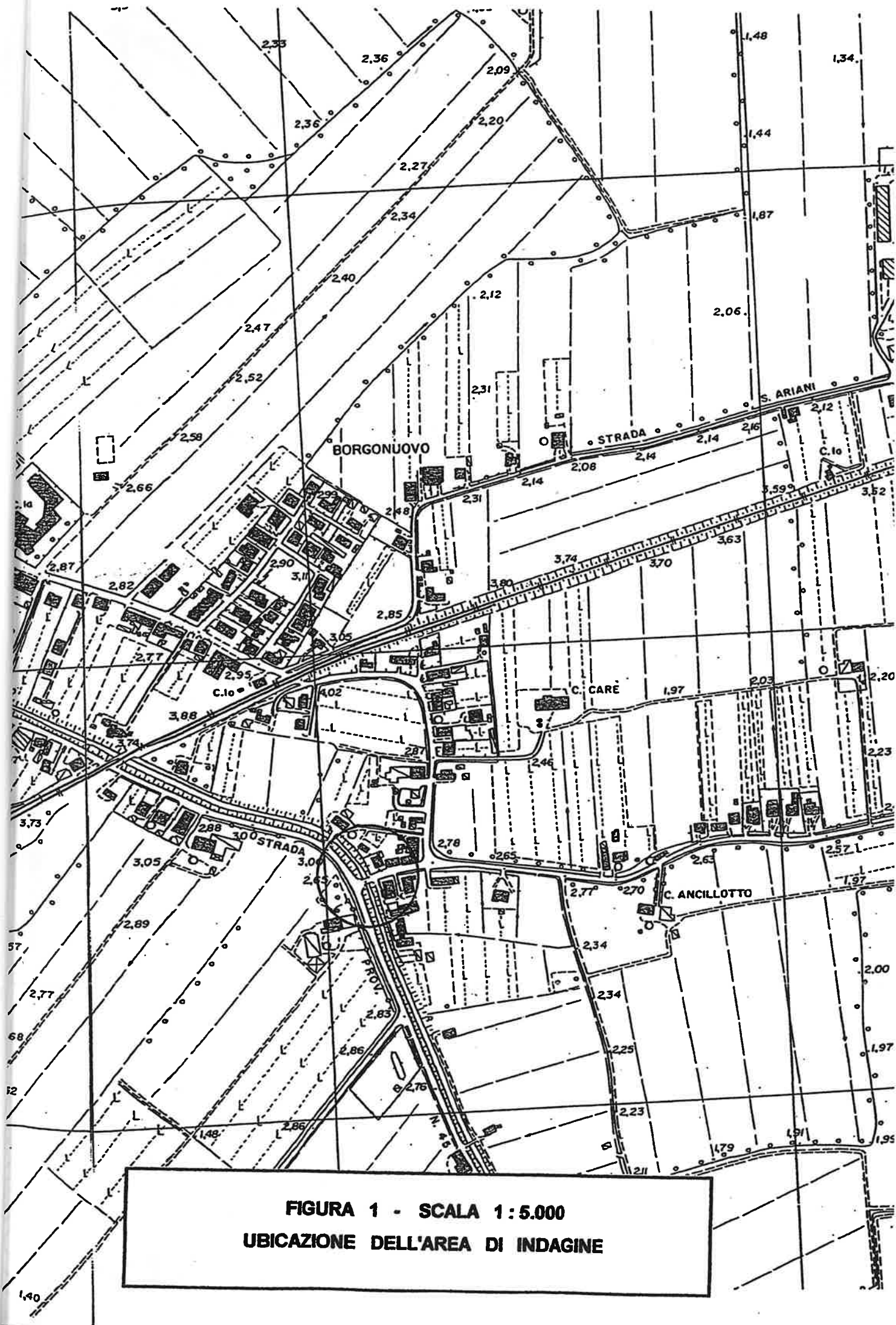
MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P3.1

Cantiere : NEOLO

Data : 15/09/99
Quota zero : P.C.

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (kg/cm ²)	E' (kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (kg/cm ²)
-0.40 -2.10	170	LIMO ARGILLOSO	38	1.27	73.37	0	1.90
-2.10 -2.70	60	ARGILLA LIMOSA	6	0.26	24.30	0	0.30
-2.70 -3.90	120	LIMO SABBIOSO	48	0.93	97.43	34	0.00
-3.90 -6.10	220	ARGILLA LIMOSA	11	0.40	45.95	0	0.55
-6.10 -6.70	60	SABBIA E LIMO	57	0.83	103.52	35	0.00
-6.70 -7.70	100	ARGILLA LIMOSA	15	0.59	52.80	0	0.75
-7.70 -8.10	40	SABBIA E LIMO	56	1.36	112.10	35	0.00
-8.10 -10.10	200	ARGILLA LIMOSA	17	0.68	55.98	0	0.85
-10.10 -10.50	40	SABBIA LIMOSA	54	0.92	108.00	35	0.00
-10.50 -11.30	80	ARGILLA LIMOSA	17	0.76	56.68	0	0.85
-11.30 -12.70	140	SABBIA LIMOSA	216	2.76	332.80	44	0.00
-12.70 -15.90	320	ARGILLA LIMOSA CON INTERCALAZ. DI LIMO SABBIOSO	25	0.81	66.80	0	1.25
-15.90 -17.70	180	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	11	0.54	39.55	0	0.55
-17.70 -19.30	160	SABBIA LIMOSA CON INTERCALAZ. ARGILLOSA	66	1.32	126.86	36	0.00
-19.30 -21.10	180	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	23	1.21	50.73	0	1.15
-21.10 -23.00	190	SABBIA LIMOSA	103	2.24	178.47	38	0.00



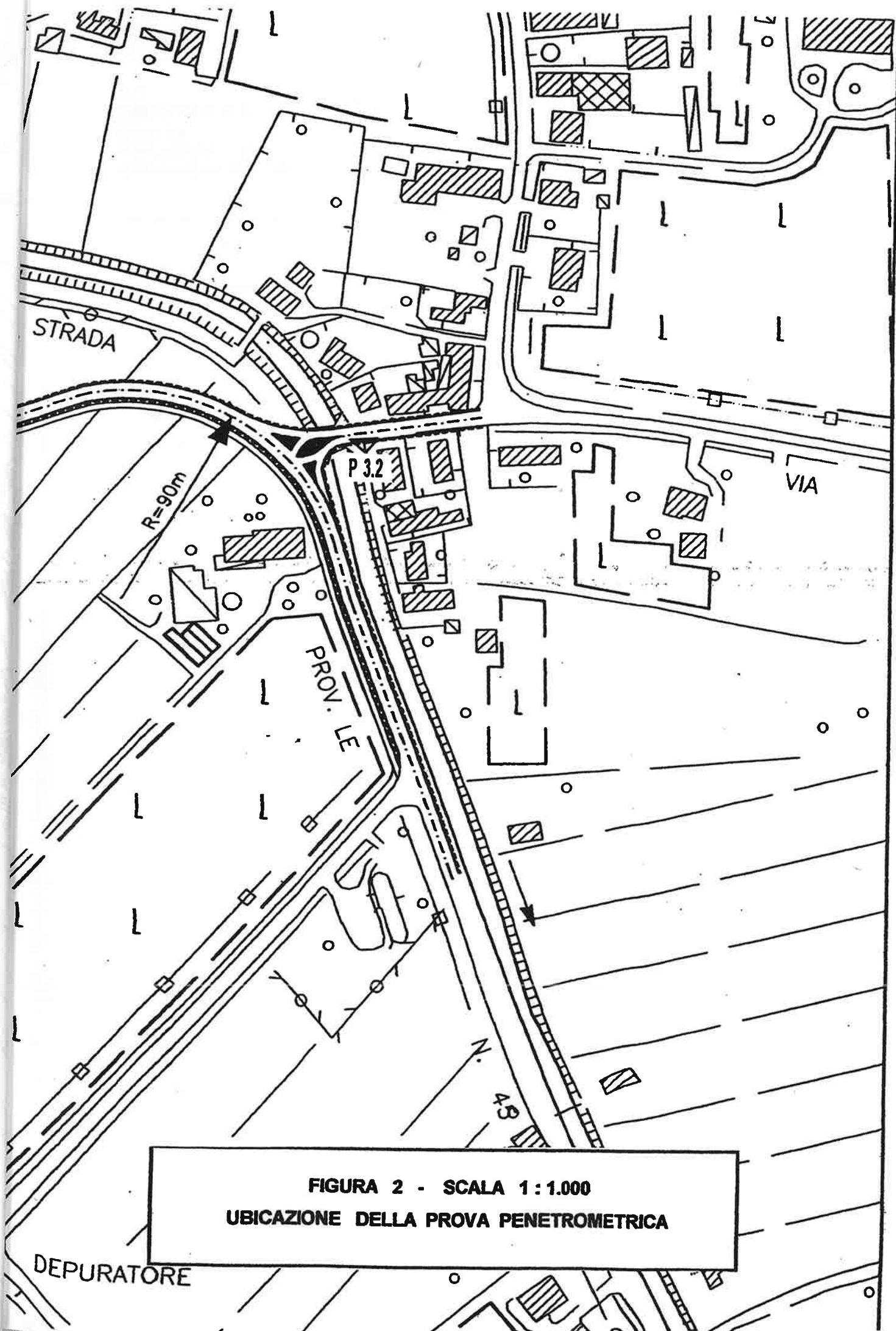


FIGURA 2 - SCALA 1:1.000
UBICAZIONE DELLA PROVA PENETROMETRICA



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: DOTT. ING. FLAVIO ZANCHETTIN

CANTIERE: MELO

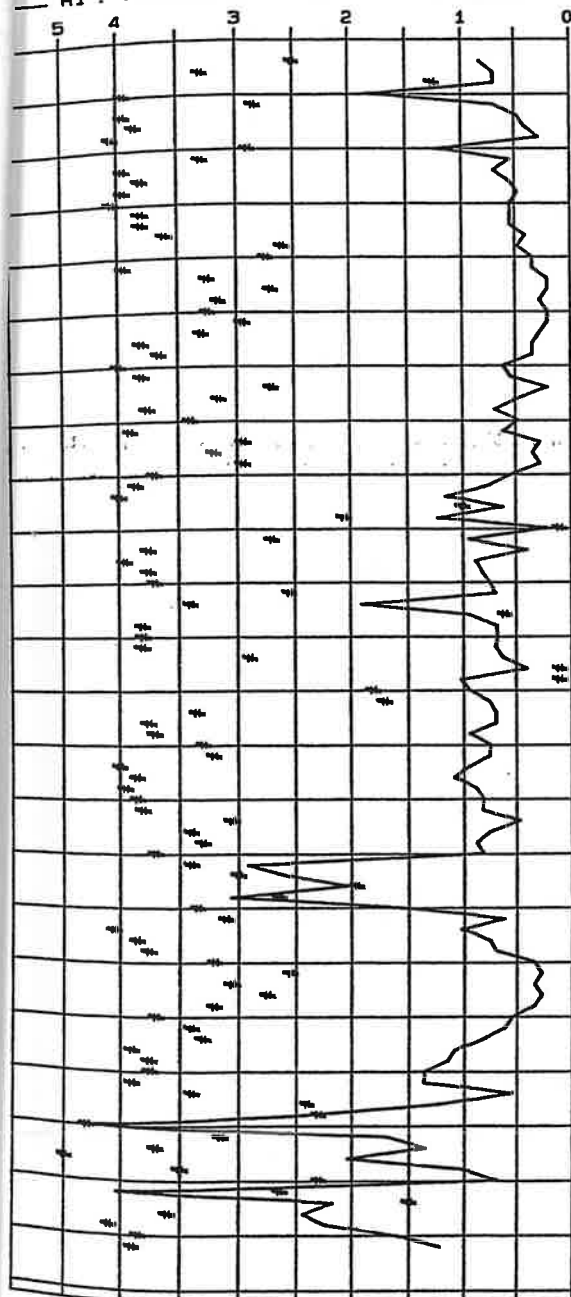
PENETROMETRIA: P3.2

DATA: 15/09/99 QUOTA: -0.40 m DA P 3.3

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

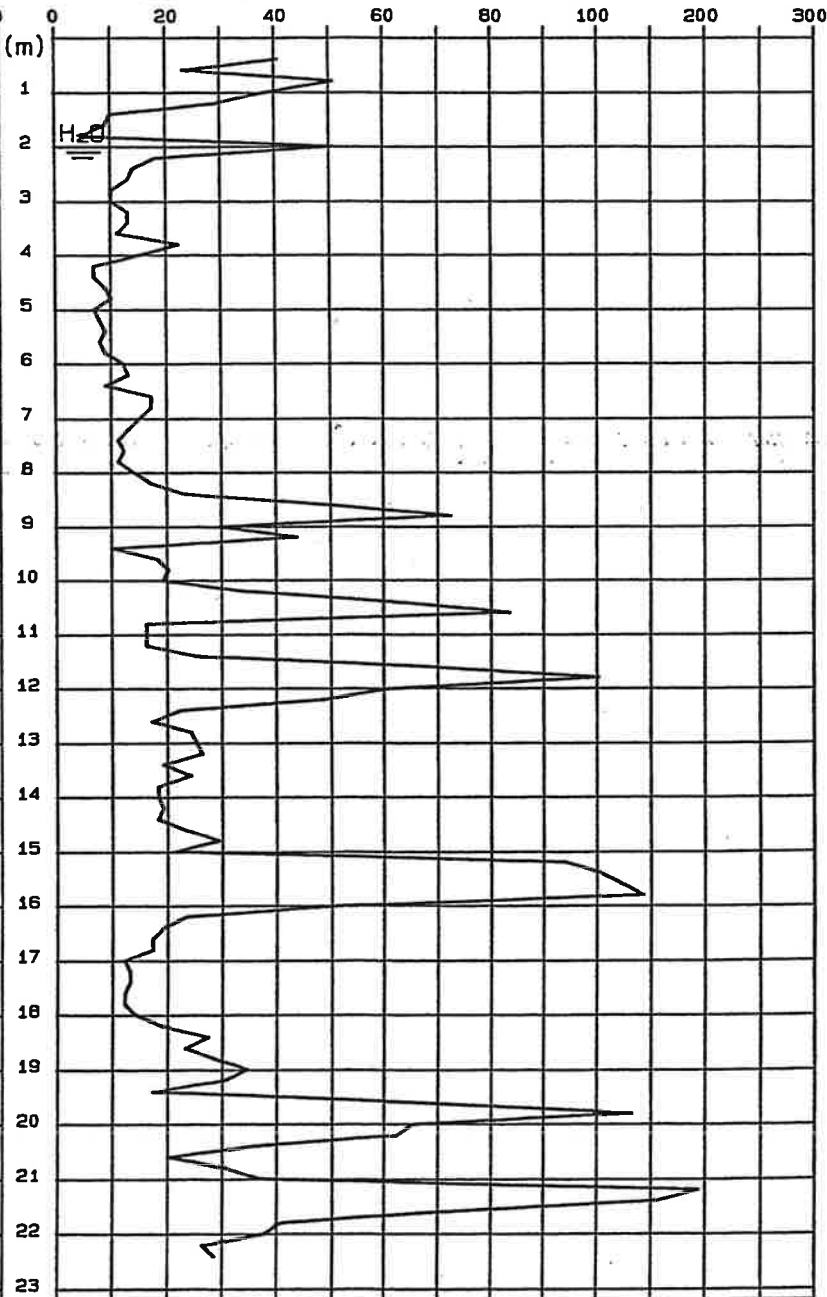
16 32 60 100
A AL LS SL S GS

R_1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P3.2

Cantiere : MELO

Data : 15/09/99

Quota zero : PIANO STRADA

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (kg/cm ²)	E' (kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (kg/cm ²)
-0.40 -1.30	90	TERRENO LINOLO SABBIOLO CON GHIAIA	36	0.94	71.35	33	0.00
-1.30 -1.90	60	ARGILLA LINOLO	8	0.38	34.77	0	0.40
-1.90 -2.30	40	LINO SABBIOLO	34	0.88	92.07	32	0.00
-2.30 -3.70	140	ARGILLA LINOLO	12	0.53	48.69	0	0.60
-3.70 -4.10	40	LINO SABBIOLO	18	0.41	56.60	29	0.00
-4.10 -6.50	240	ARGILLA LINOLO	9	0.31	37.22	0	0.45
-6.50 -8.50	200	LINO ARGILLOLO	15	0.55	57.72	0	0.75
-8.50 -9.30	80	SABBIA LINOLO	48	0.75	97.30	34	0.00
-9.30 -10.10	80	ARGILLA LINOLO	17	0.71	56.58	0	0.85
-10.10 -10.70	60	LINO SABBIOLO	59	1.18	104.93	35	0.00
-10.70 -11.30	60	ARGILLA LINOLO	16	0.67	65.20	0	0.80
-11.30 -12.30	100	SABBIA CON LINO	60	0.74	104.92	35	0.00
-12.30 -15.10	280	LINO ARGILLOLO	22	0.80	59.26	0	1.10
-15.10 -16.10	100	SABBIA LINOLO	103	2.43	193.88	38	0.00
-16.10 -18.30	220	LINO ARGILLOLO	15	0.52	60.70	0	0.75
-18.30 -19.50	120	ARGILLA CON LINO	26	1.05	54.83	0	1.30
-19.50 -19.90	40	SABBIA LINOLO	97	1.83	195.70	37	0.00
-19.90 -20.90	100	LINO ARGILLOLO	42	2.16	79.46	0	2.10
-20.90 -21.70	80	SABBIA LINOLO	113	2.34	182.98	38	0.00
-21.70 -22.40	70	ARGILLA LINOLO	34	1.70	61.19	0	1.70

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).

E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).

Phi' : Angolo d'attrito interno (gradi)

PROF. (m)	PROVA P 3,3	SONDAGGIO S 3.3	FALDA (m)	SCAVO (m)
0,00	TERRENO DI RIPIERTO Ghiala e sabbia $R_p = 53 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	TERRENO DI RIPIERTO Ghiala e sabbia		
	Limo argilloso $R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20^\circ$	Limo argilloso $R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20^\circ$		
1,00				
2,00	Limo con sabbia $R_p = 58 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Limo con sabbia		
			-2.70	
3,00				
4,00	Sabbia con limo $R_p = 65 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	Sabbia e limo		
5,00				
6,00	Limo argilloso $R_p = 18 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20^\circ$	Limo con sabbia $R_p = 10-12 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 10-20^\circ$		
7,00			-6.90 (-7.50 da p.f.)	
8,00				
9,00	Limo sabbioso $R_p = 54 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Limo sabbioso		
10,00				

11,00

Limo sabbioso
 $R_p = 45 \text{ kg/cm}^2 - \phi = 34^\circ$ 11,70

Limo sabbioso
11,60

12,00

Altemanze di sabbia limosa
e argilla limosa

Altemanze di sabbia limosa

$P_p = 0,9 \text{ kg/cm}^2$

13,00

$\phi = 35^\circ$

14,00

14,10

14,00

15,00

Limo sabbioso con
intercalaz. argillose

Limo sabbioso con
intercalaz. argillose

16,00

$\phi = 37^\circ$

16,00

16,50

17,00

Sabbia limosa
 $R_p = 48 \text{ kg/cm}^2$
 $\phi = 34^\circ$ 17,90

18,00

19,00

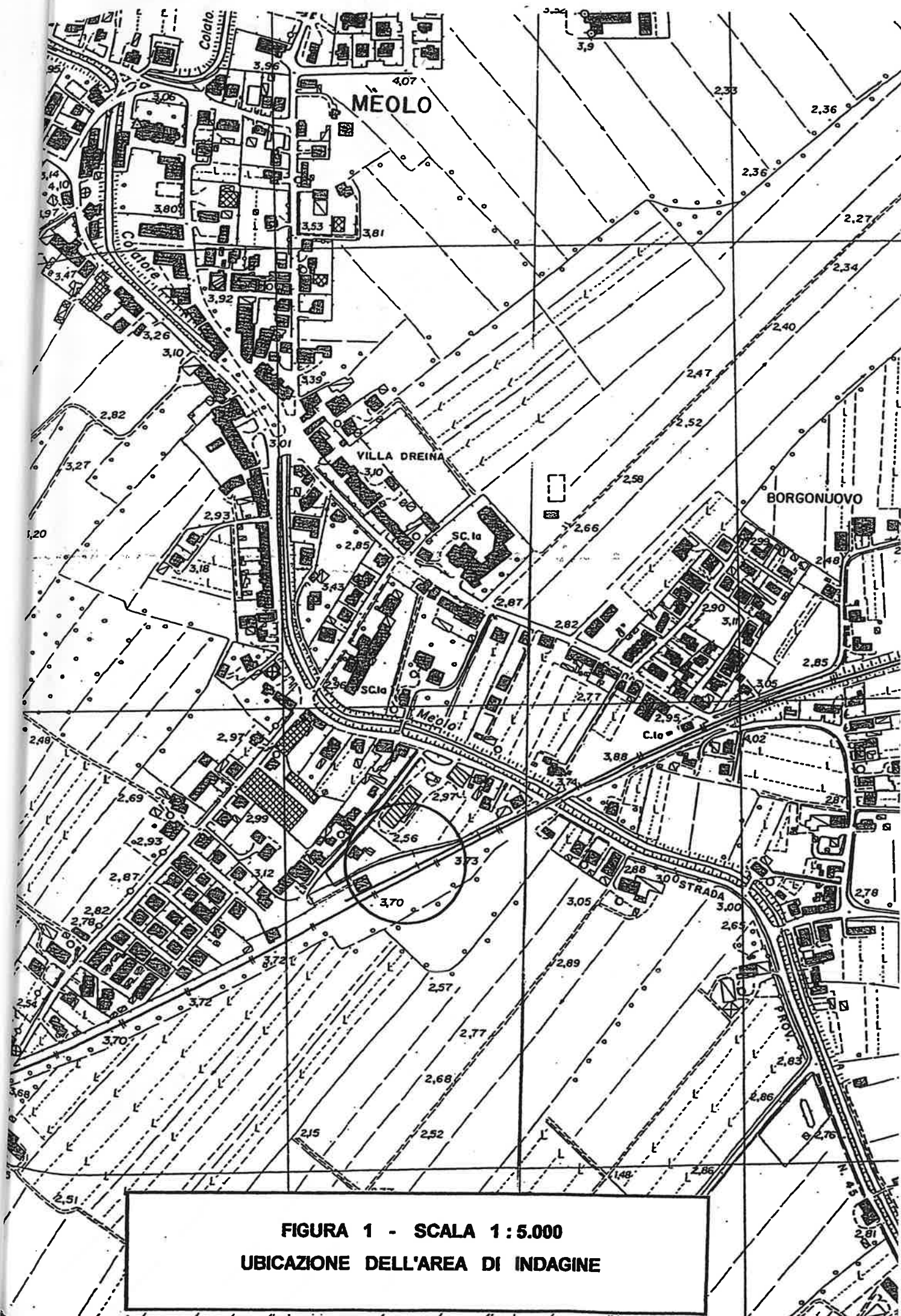
Altemanze di limo sabbioso
e di argilla limosa

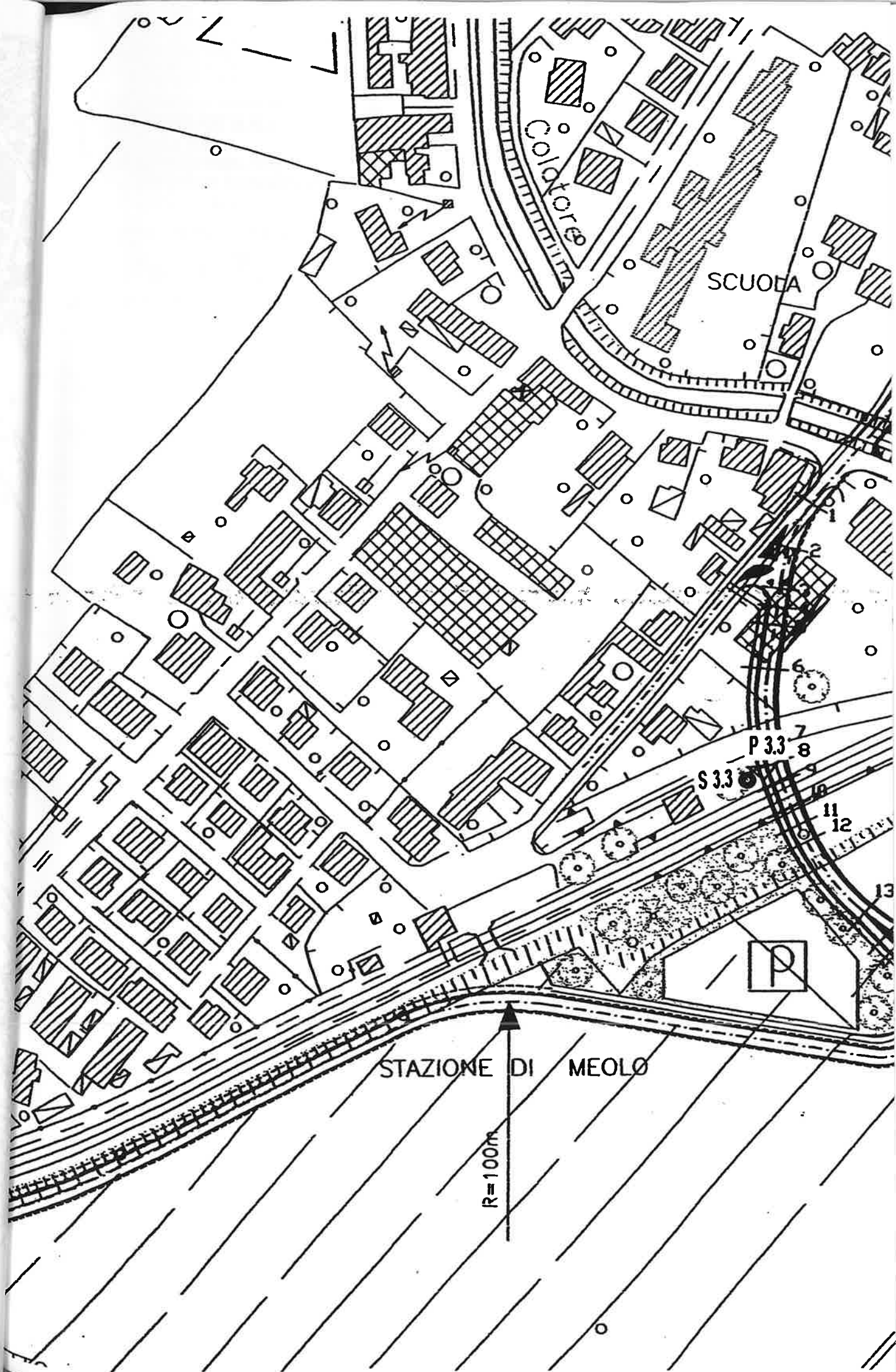
Altemanze di limo sabbioso
e di argilla limosa

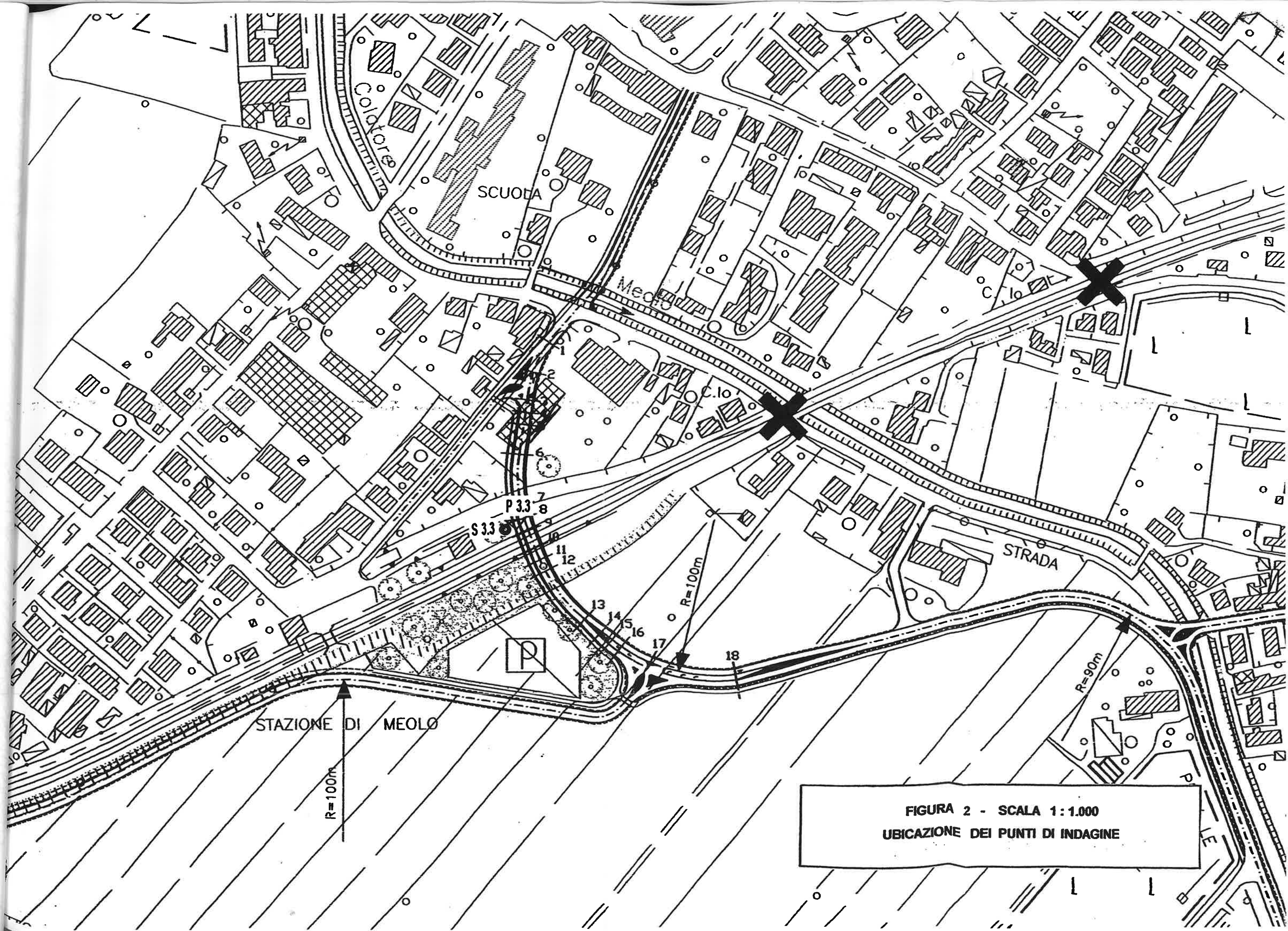
$\phi = 30^\circ$

$c_u = 0,45 - 0,50 \text{ kg/cm}^2$

20,00









GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE: SAICO SRL

CANTIERE: MELO - STAZIONE FS

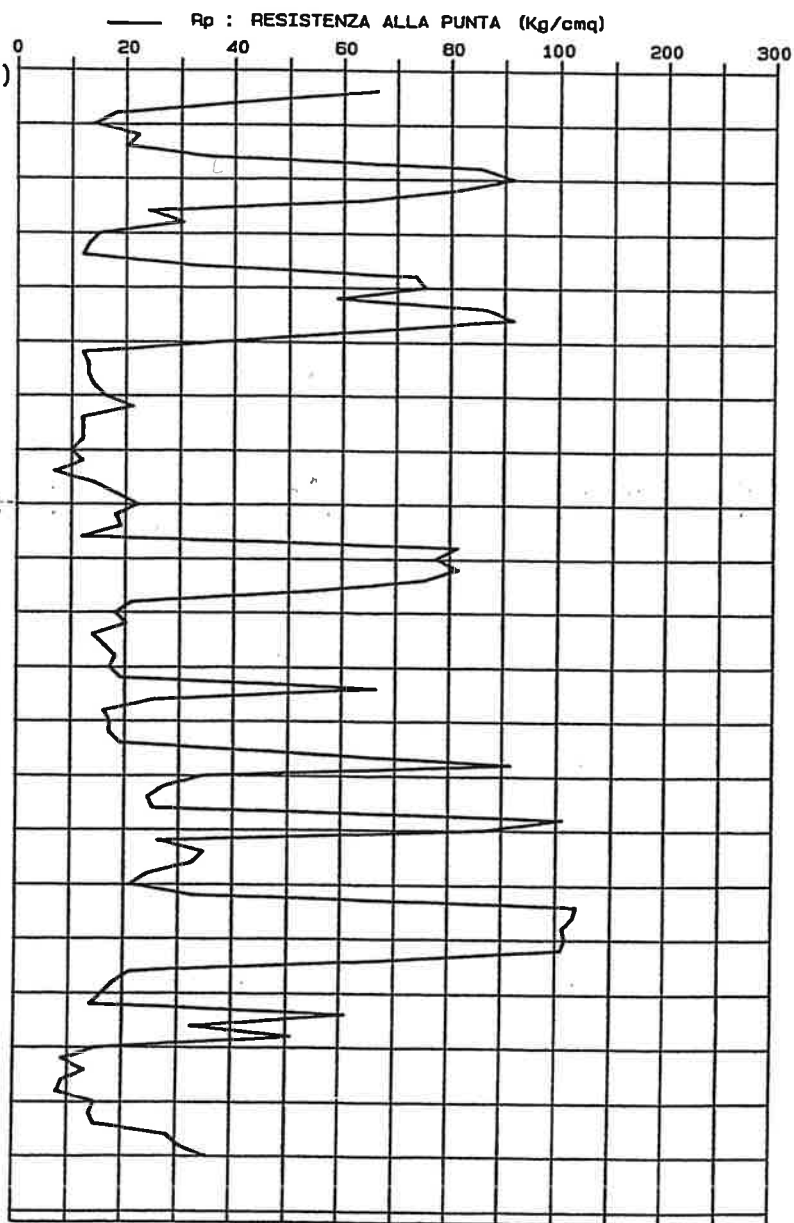
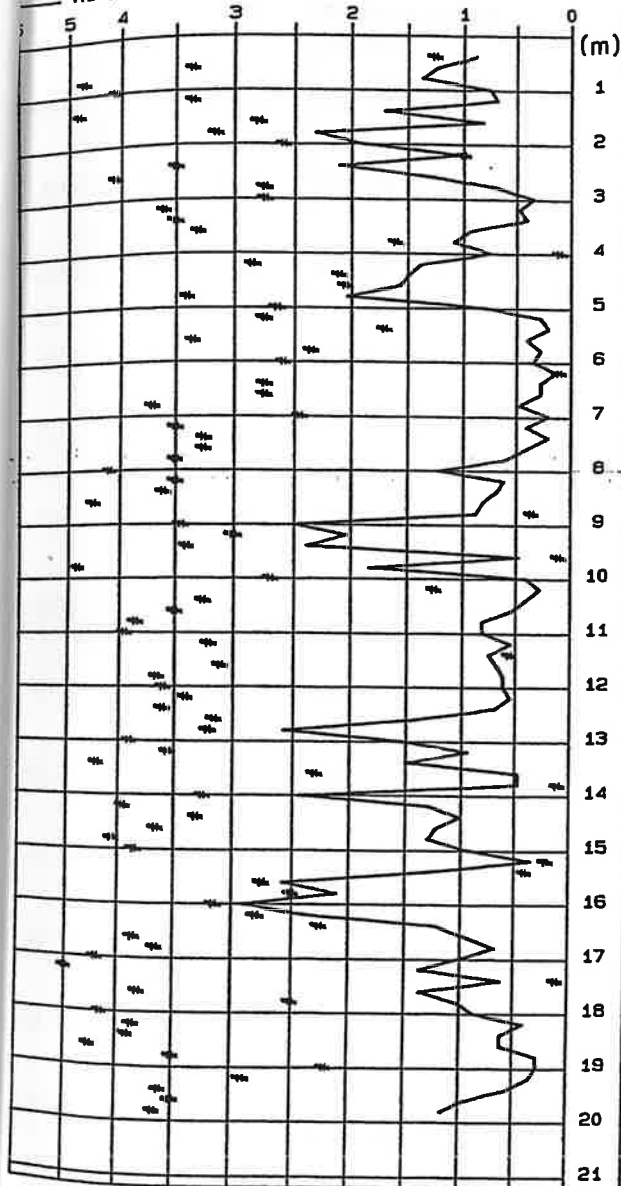
PENETROMETRIA: P3.3

DATA: 15/09/99 QUOTA: P.P.

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

16 32 60 100
T A AL LS SL S GS
R1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : P3.3

Cantiere : MEOL - STAZIONE FS

Data : 15/09/99
Quota zero : P.P.

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (kg/cm ²)	E' (kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (kg/cm ²)
-0.40 -0.70	30	TERRENO DI RIPORTO GHIAIOSO SABBIOSO	53	1.05	106.90	35	0.00
-0.70 -1.50	80	LINO ARGILLOSO	18	1.12	52.58	0	0.90
-1.50 -2.90	140	LINO CON SABBIA	58	1.44	111.16	35	0.00
-2.90 -3.50	60	ARGILLA	13	0.40	56.67	0	0.65
-3.50 -5.10	160	SABBIA CON LINO	65	1.25	125.46	36	0.00
-5.10 -7.30	220	LINO ARGILLOSO	13	0.29	54.55	0	0.65
-7.30 -8.70	140	ARGILLA CON LINO	15	0.65	56.69	0	0.75
-8.70 -9.70	100	LINO SABBIOSO	73	1.65	134.41	36	0.00
-9.70 -11.30	160	ARGILLA CON LINO	18	0.70	63.96	0	0.90
-11.30 -11.70	40	LINO SABBIOSO	45	0.71	91.60	34	0.00
-11.70 -12.50	80	ARGILLA LIMOSA	17	0.61	70.20	0	0.85
-12.50 -14.10	160	ALTERNANZE DECIMETRICHE DI SABBIA LIMOSA E ARGILLA LIMOSA	56	1.42	102.97	35	0.00
-14.10 -15.10	100	ARGILLA LIMOSA	27	1.15	50.56	0	1.35
-15.10 -16.50	140	LINO SABBIOSO CON INTERCALAZ. ARGILLOSE	93	1.83	178.76	37	0.00
-16.50 -17.30	80	ARGILLA LIMOSA	17	1.00	58.16	0	0.85
-17.30 -17.90	60	SABBIA LIMOSA	48	1.00	83.50	34	0.00
-17.90 -18.90	100	ARGILLA	10	0.55	43.76	0	0.50
-18.90 -20.00	110	ALTERNANZE DI LINO SABBIOSO E DI ARGILLA LIMOSA	23	0.54	59.48	30	0.00

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).
RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).
E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).
Phi' : Angolo d'attrito interno (gradi).
Cu : Coesione non drenata (kg/cm²).



PERFORATRICE: ATLAS COPCO A 30 T

CANTIERE: MEOLO (VE) - STAZIONE F.S.

QUOTA INIZIO: - 0.60 m DA P.FERRO

ASSISTENTE: DOTT. GEOL. C. GALLI

S 3.3

MEOLO (VE) - STAZIONE
F.S.

CAMPIONI RIMANEGGIATI

- da carotiere semplice

● da S.P.T.

CAMPIONI INDISTURBATI

☐ con Shelby Tube

■ con Osterberg

OSSERVAZIONI:

Materiale riposto in n. 4 cassette catalogatrici in legno e fotografato.
Eseguita n. 1 prova di permeabilità Lefranc a carico variabile a -4.50 m

QUOTE DA P.C. (m)	STRATI GRAFIA	DESCRIZIONE STRATIGRAFICA	CAMPIONI			P.P. TOR.	S.P.T.	VANE TEST (kg/cm²)			% Carotaggio			Profondità manovra	STRUMENTAZIONE		attrezzo di perfor.	rivestim.	OSSERVAZIONI DEL LIVELLO DI FALDA	
			prof.	t.	n°			(kg/cm²)	H	N	prof.	Max	Res		0	50			100	
0.40		TERRENO DI RIPO: GHIAIA GROSSA DA SUBARROTONDATA A SUBANGOLARE (Diam.max=5 cm),																	17/09	
1.00		SABBIOSO LIMOSA, POCO ADDENSATA, MARRONE CHIARO.																	11.00	-2.70
1.50		0.40 LIMO SABBIOSO ARGILLOSO SCIOLTO, MARRONE CHIARO.																		
		1.00 LIMO ARGILLOSO, DA MODERATAMENTE CONSISTENTE A CONSISTENTE, DA GRIGIASTRO A																		
		BRUNASTRO. FREQUENTI EVIDENZE DI OSSIDAZIONE.																		
		1.50 LIMO SABBIOSO/CON SABBA FINE, MODERATAMENTE ADDENSATO, DA NOCCIOLA A MARRONE																		
		GIALASTRO. LIVELLI CENTIMETRICI ARGILLOSI PIU' FREQUENTI VERSO LA BASE.																		
						1.3	0.60													
						1.3	0.55													
		3.00 ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA, CONSISTENTE, DA MARRONE GIALASTRA A GRIGIO CHIARO.				1.2	0.50													
		3.50 LIMO SABBIOSO, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO CHIARO.																		
		4.00 LIMO CON SABBA FINE, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO CHIARO.																		
		4.50 SABBA FINE E LIMO, MODERATAMENTE ADDENSATI GRIGIO CHIARO.																		
		5.10 ARGILLA LIMOSA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO. LIVELLO CENTIMETRICO				1.0	0.50													
		TORBOSO A 5.50 m.				0.7	0.30													
		5.60 LIMO ARGILLOSO, LOCALMENTE CON ARGILLA, DEBOLMENTE SABBIOSO VERSO LA BASE,				1.2	0.40													
		MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO.				1.0	0.40													
						1.0	0.40													
						1.2	0.45													
		7.30 ARGILLA CON LIMO, TALORA DEBOLMENTE SABBIOSO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO				0.7	0.30													
		CHIARO. STRUTTURA LAMINATA.				0.7	0.30													
						0.9	0.45													
		8.30 LIMO SABBIOSO, POCO ADDENSATO, GRIGIO.				1.0	0.50													
		8.60 ARGILLA CON LIMO, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIA.				0.7	0.35													
		8.90 LIMO SABBIOSO, MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO CHIARO.				0.7	0.35													
		9.60 ARGILLA, LOCALMENTE LIMOSA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, GRIGIO CHIARO. LIVELLI				1.0	0.40													
		CENTIMETRICI TORBOSI A 10.40 m ED A 11.20 m.				1.1	0.55													
						1.2	0.60													
						1.2	0.60													
		11.30 LIMO SABBIOSO, POCO ADDENSATO, GRIGIO.				1.2	0.60													
		11.60 ARGILLA CONSISTENTE GRIGIO CHIARO.				1.2	0.60													
						1.2	0.60													
		12.20 ALTERNANZE DECIMETRICHE DI SABBA CON LIMO MODERATAMENTE ADDENSATO E DI ARGILLA				0.9	0.40													
		LIMOSA MODERATAMENTE CONSISTENTE DI COLORE GRIGIO. LIVELLO TORBOSO DA 13.20 A 13.25																		
		m.																		
		13.90 TORBA NERASTRA.				0.9	0.40													
		14.05 ARGILLA, CON LIMO ALLA BASE, DA MODERATAMENTE CONSISTENTE A CONSISTENTE, GRIGIO				0.9	0.40													
		CHIARO.				1.4	0.70													
		14.90 LIMO SABBIOSO, DA POCO A MODERATAMENTE ADDENSATO, GRIGIO.																		
		15.30 ALTERNANZE CENTIMETRICHE DI ARGILLA CONSISTENTE E LIMO SABBIOSO ADDENSATO, DA																		
		GRIGIO CHIARO A GRIGIASTRO.				0.7	0.30													
						0.8	0.30													
		16.00 ARGILLA DA DEBOLMENTE LIMOSA A LIMOSA, DA POCO A MODERATAMENTE CONSISTENTE,				0.8	0.30													
		GRIGIO AZZURRO CHIARO.				0.4	0.20													
						0.4	0.20													
						0.6	0.30													
						0.6	0.30													
						0.4	0.20													
						0.5	0.30													
		18.50 ARGILLA CON LIMO E TORBA, MODERATAMENTE CONSISTENTE, DA GRIGIO CHIARO A BRUNASTRA.				0.5	0.25													
						0.4	0.20													
		19.00 ALTERNANZE CENTIMETRICHE DI ARGILLA MODERATAMENTE CONSISTENTE GRIGIO CHIARO E				0.7	0.40													
		LIMO SABBIOSO POCO ADDENSATO GRIGIO.				1.0	0.50													
						0.9	0.35													
		20.00 FINE SONDAGGIO A m 20.00				1.0	0.40													

PROVA DI PERMEABILITA' LEFRANC A CARICO VARIABILE

DATI GENERALI	
CANTIERE: Meolo - Stazione ferroviaria	SONDAGGIO: S 3.3
COMMITTENTE: Dott. Ing. Flavio Zanchettin	PROVA N.: 1
	DATA: 17/09/1999

DATI CARATTERISTICI DELLA PROVA			
Profondità del foro (m):	4,50	Livello iniziale falda da p.c. (m)	2,70
Profondità rivestimento (m):	4,20	Gradiente idraulico iniziale (m)	3,30
Lunghezza tratto di prova - L - (m):	0,30		
Diametro del foro - D - (mm):	108		
Tipo cavità filtrante (n. di codice-vd. tabella):	1		

DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI FORMA F			
GEOMETRIA DELLA CAVITA'	FORMULA (sec. Wilkinson, 1968)	COD.	F
Filtro sferico in terreno uniforme	$F = 2 \cdot 3.14 D$	1	0,6786
Filtro emisfer. al tetto di strato confinato	$F = 3.14 D$	2	0,3393
Fondo filtrante piano al tetto di str. confinato	$F = 2D$	3	0,216
Fondo filtrante piano in terreno uniforme	$F = 2.75 D$	4	0,297
Filtro cilindrico al confine con strato imperm.	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (3L/D + \text{Radq}(1 + (3L/D)^2))$	7	
Filtro cilindrico in terreno uniforme	$F = 3 \cdot 3.14 L / l_n (1.5 L/D + \text{Radq}(1 + (1.5 L/D)^2))$	8	

CALCOLO DELLA PERMEABILITA'	
Formula utilizzata:	$K = A/FT$
Area della sezione (m ²)	0,00916
Coefficiente di forma F (adimens.)	0,679
Tempo di riequilibrio (da tabella) (s)	3000
PERMEABILITA' (cm/s)	4.50E-04

Tempo trascorso (s)	gradiente H ₂ O (cm)	h/h ₀
0	330,0	1,000
5	327,0	0,991
10	323,0	0,979
15	318,0	0,964
20	310,0	0,939
25	304,0	0,921
30	299,0	0,906
40	291,0	0,882
50	281,0	0,852
60	277,0	0,839
90	261,0	0,791
120	253,0	0,767
150	247,0	0,748
180	243,0	0,736
210	240,0	0,727
270	237,0	0,718
300	235,0	0,712
360	233,0	0,706
420	230,0	0,697
480	227,0	0,688
540	224,0	0,679
600	221,0	0,670
900	208,0	0,630
1200	206,0	0,624
1500	178,0	0,539
1800	165,0	0,500
2400	140,0	0,424
3000	120,0	0,364
3600	104,0	0,315
5400	72,0	0,218



GEOSERVIZI s.r.l.

Indagini geognostiche
Opere speciali di fondazione
Consulenze geotecniche
Controlli non distruttivi

REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI VENEZIA
COMUNE DI MEOLO

PROGETTO DI COSTRUZIONE

DI UN PONTE SUL CANALE FOSSETTA

**INDAGINE GEOGNOSTICA
RELAZIONE GEOTECNICA**

COMMITTENTE: Dott. Ing. Flavio Zanchettin

Villorba, marzo 2001



Paolo Savieri

PROF. (m)	PROVA CPT1	PROVA CPT2	FALDA (m)
0,00	Argilla limosa $R_p = 21 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,05 \text{ kg/cm}^2$	Quota di inizio: -1,00 m da CPT1 (0,00)	
1,00	Argilla $R_p = 16 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,80 \text{ kg/cm}^2$		
2,00			
3,00	Argilla debolmente limosa $R_p = 28 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,40 \text{ kg/cm}^2$	Argilla debolmente limosa $R_p = 31 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,55 \text{ kg/cm}^2$	-3,70
4,00			
5,00	Sabbia limosa $R_p = 62 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Sabbia limosa $R_p = 57 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 33^\circ$	
6,00	Argilla debolmente limosa $R_p = 28 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,40 \text{ kg/cm}^2$	Argilla e limo $R_p = 19 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,95 \text{ kg/cm}^2$	
7,00	Sabbia limosa $R_p = 33 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 32^\circ$	Sabbia debolmente limosa $R_p = 79 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 36^\circ$	
8,00	Argilla limosa $R_p = 15 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,75 \text{ kg/cm}^2$	Argilla limosa $R_p = 13 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,65 \text{ kg/cm}^2$	
9,00	Argilla debolmente limosa $R_p = 9 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,45 \text{ kg/cm}^2$		
10,00	Argilla debolmente limosa $R_p = 14 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,70 \text{ kg/cm}^2$		
11,00	Sabbia $R_p = 144 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 40^\circ$	Sabbia $R_p = 98 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 38^\circ$	
12,00	Argilla limosa $R_p = 15 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,75 \text{ kg/cm}^2$	Argilla limosa $R_p = 15 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,75 \text{ kg/cm}^2$	
13,00	Sabbia limosa $R_p = 66 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 35^\circ$	Sabbia limosa $R_p = 67 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 37^\circ$	
14,00	Argilla e limo $R_p = 19 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,95 \text{ kg/cm}^2$	Argilla e limo $R_p = 22 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 1,10 \text{ kg/cm}^2$	
15,00			
16,00		Sabbia limosa $R_p = 89 \text{ kg/cm}^2$ $\phi = 37^\circ$	
17,00			
18,00		Argilla limosa $R_p = 15 \text{ kg/cm}^2$ $c_u = 0,75 \text{ kg/cm}^2$	

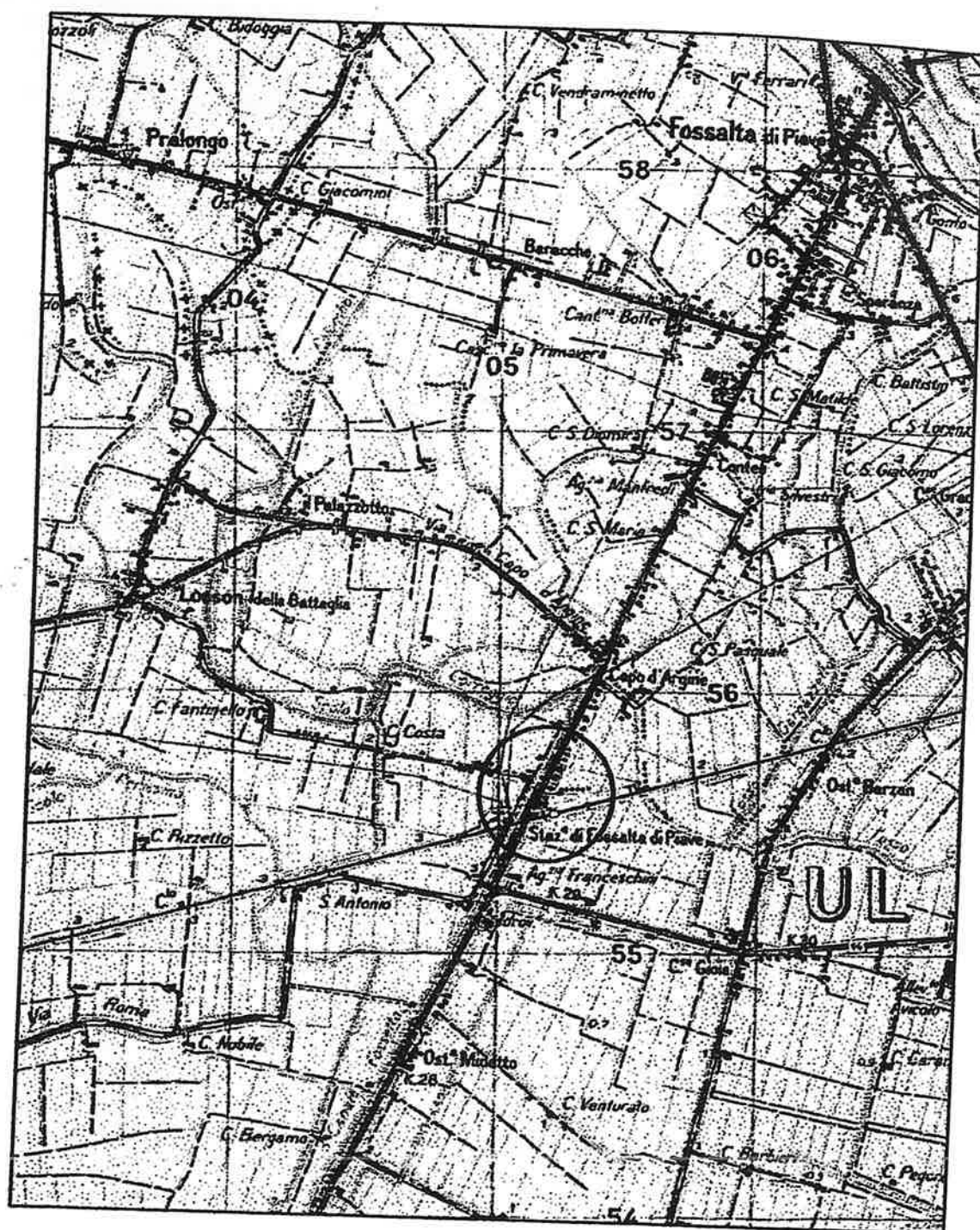


FIGURA 1 - SCALA 1:25.000
UBICAZIONE DELL'AREA DI INDAGINE

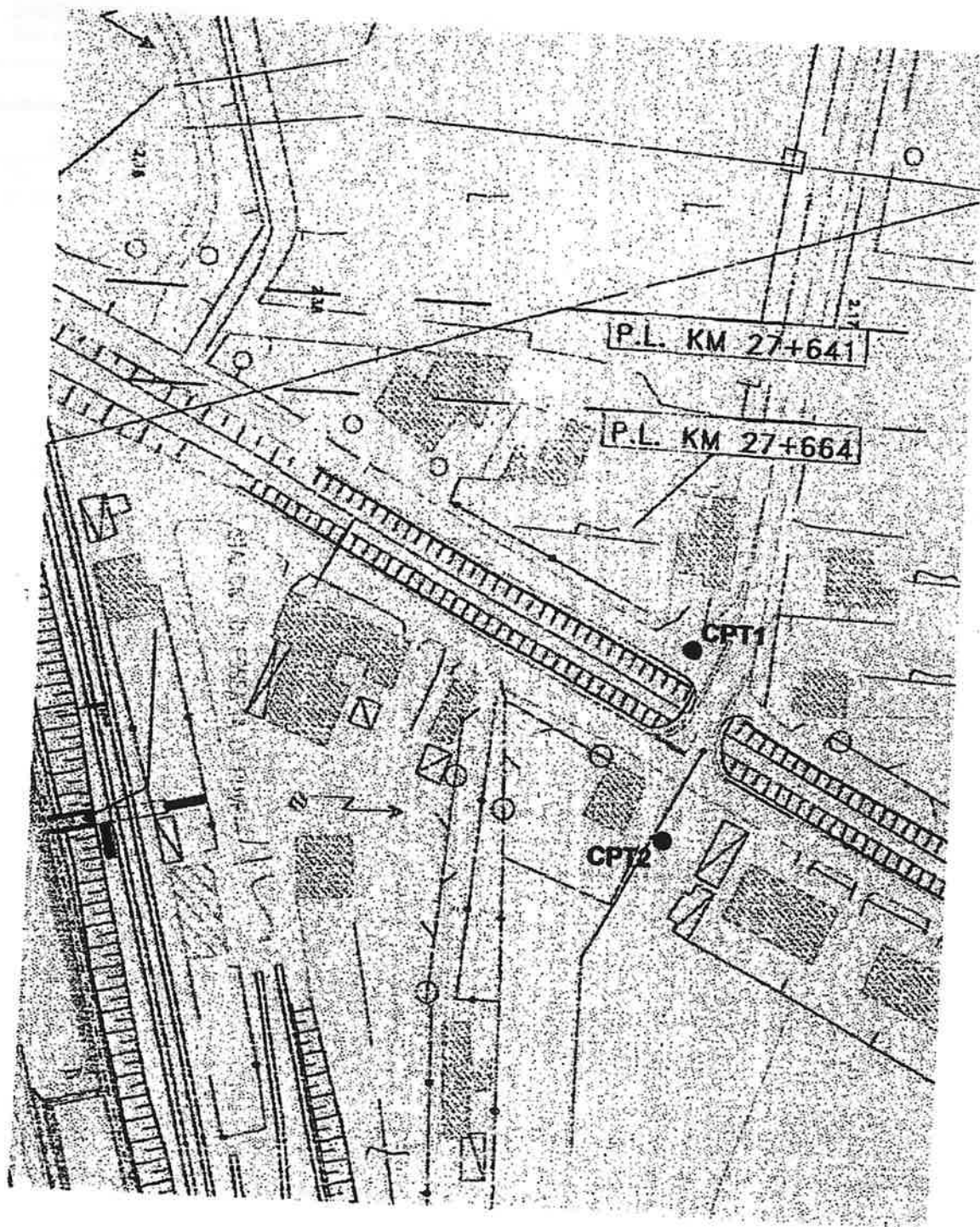


FIGURA 2 - SCALA 1:500
UBICAZIONE DELLE PROVE PENETROMETRICHE



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE:

CANTIERE: MEOLO - VIA FANTINELLO

PENETROMETRIA: MEOLO 1

DATA: 02/03/01 QUOTA: 0.00

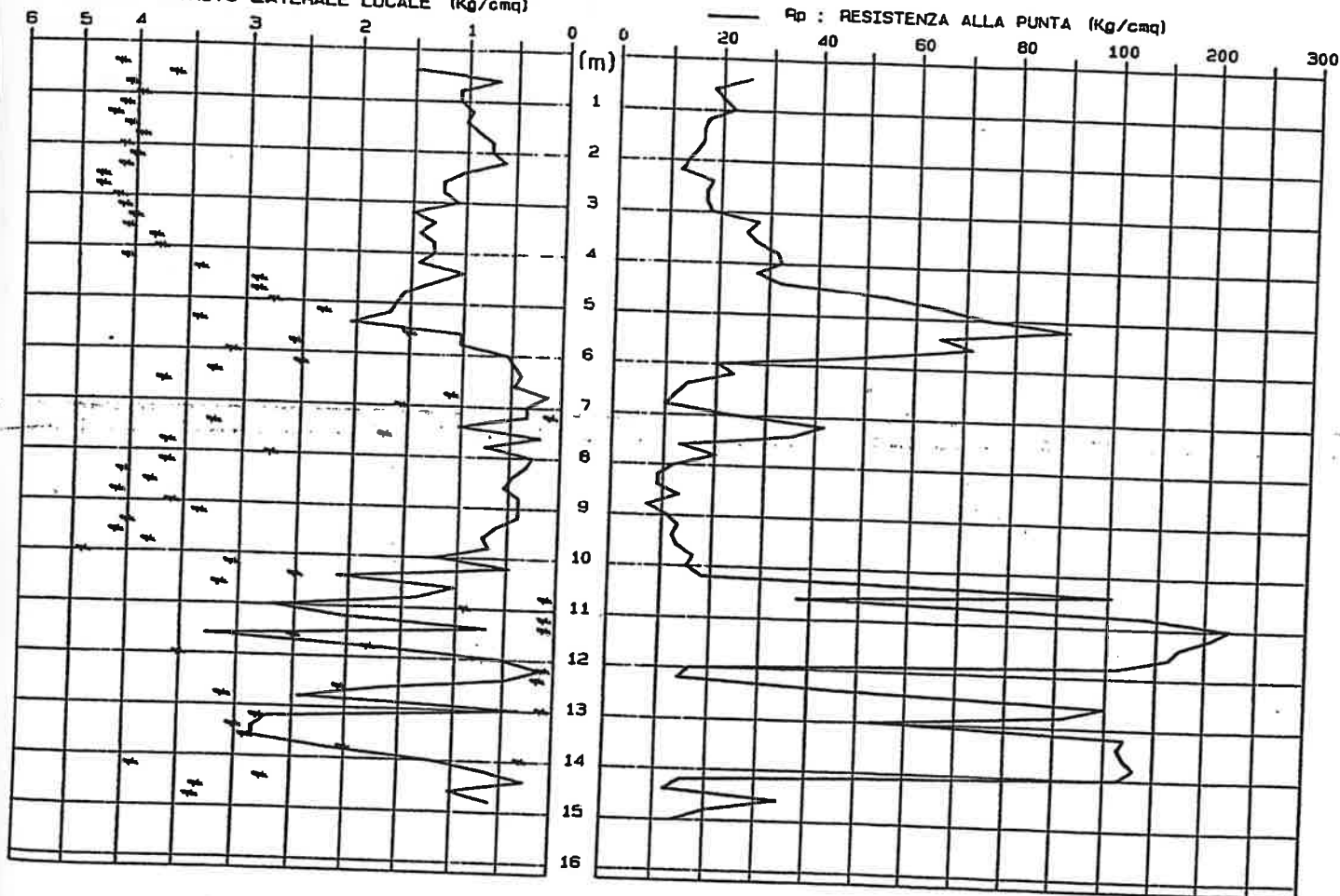
RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN) *

0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

— R_1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cm²)

PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cm²)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MEOLO 1

Committente :

Cantiere : MEOLO - VIA FANTINELLO

Data : 02/03/01

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (Kg/cm ²)	E' (Kg/cm ²)	Phi° (gradi)	Cu (Kg/cm ²)
-0.40 -1.10	70	ARGILLA LIMOSA	21	1.08	48.09	0	1.05
-1.10 -3.10	200	ARGILLA	16	0.95	64.68	0	0.80
-3.10 -4.30	120	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	28	1.37	50.20	0	1.40
-4.30 -5.90	160	SABBIA LIMOSA	62	1.41	125.57	35	0.00
-5.90 -6.90	100	ARGILLA LIMOSA	16	0.40	47.69	0	0.80
-6.90 -7.50	60	SABBIA LIMOSA	33	0.57	67.20	32	0.00
-7.50 -8.10	60	ARGILLA LIMOSA	15	0.40	49.94	0	0.75
-8.10 -9.10	100	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	9	0.43	39.76	0	0.45
-9.10 -10.30	120	ARGILLA DEBOLMENTE LIMOSA	14	0.69	60.46	0	0.70
-10.30 -11.90	160	SABBIA	144	1.87	235.80	40	0.00
-11.90 -12.30	40	ARGILLA LIMOSA	15	0.34	64.55	0	0.75
-12.30 -14.10	180	SABBIA LIMOSA	98	1.86	181.38	38	0.00
-14.10 -15.00	90	ARGILLA E LIMO	19	0.52	50.78	0	0.95

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).

E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).

Phi° : Angolo d'attrito interno (gradi).

Cu : Coesione non drenata (kg/cm²).



GEOSERVIZI S.R.L.

Via Roma, 54

31020 VILLORBA (TV)

Tel. 0422/918445 Fax 0422/918640

COMMITTENTE:

CANTIERE:

MEOLO - VIA FOSSETTA

PENETROMETRIA: MEOLO 2

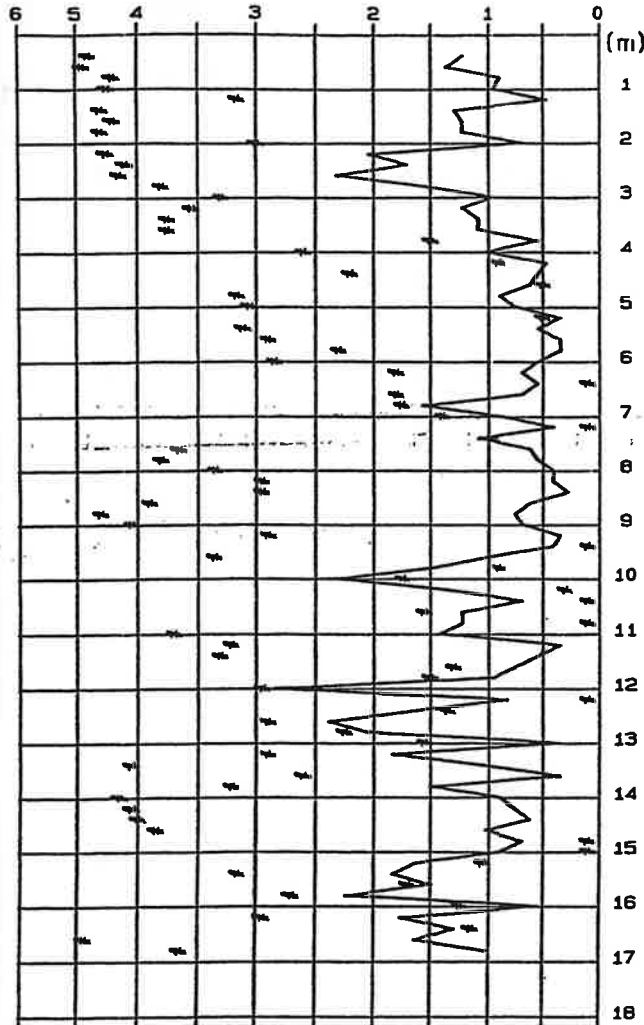
DATA: 02/03/01

QUOTA: -100 m DA CPT1

RAPPORTO R_p/R_1 (BEGEMANN)

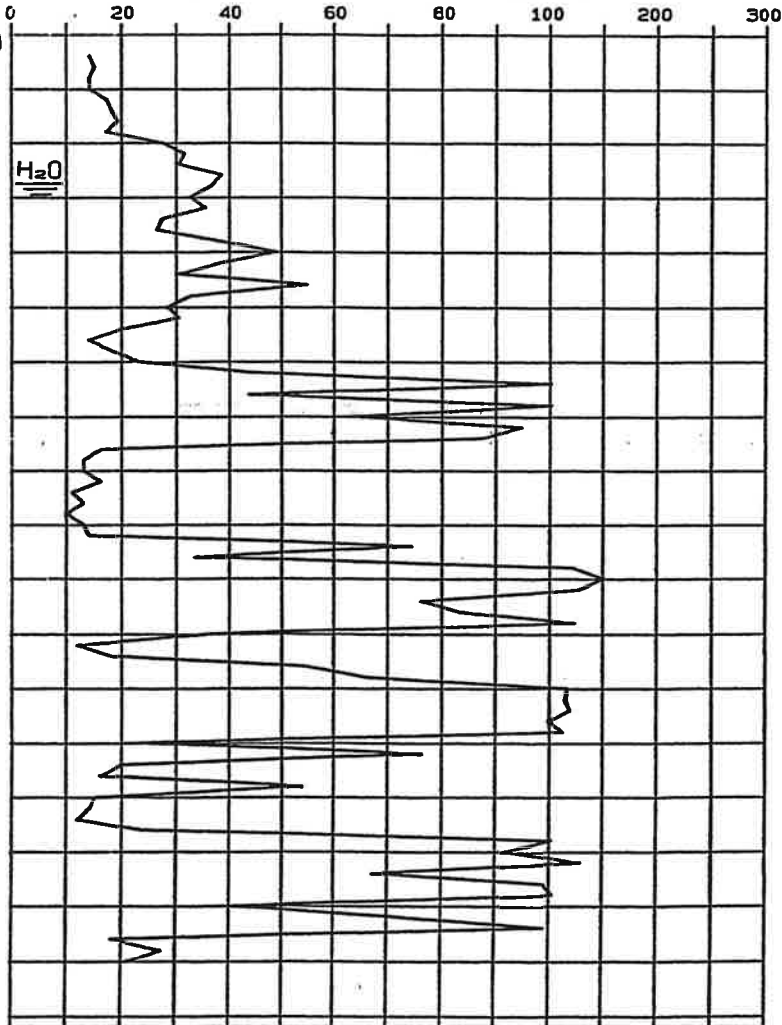
0 16 32 60 100
T A AL LS SL S GS

— R_1 : ATTRITO LATERALE LOCALE (Kg/cmq)



PENETROMETRO STATICO olandese da 20 tonnellate

— R_p : RESISTENZA ALLA PUNTA (Kg/cmq)



MODELLO GEOTECNICO DEL TERRENO

Penetrometria di riferimento : MEOLO 2

Committente :

Data : 02/03/01

Cantiere : MEOLO - VIA FOSSETTA

QUOTE DELLO STRATO (m)	SPESSORE (cm)	INTERPRETAZIONE STRATIGRAFICA	Rp media (kg/cm ²)	RL media (kg/cm ²)	E' (kg/cm ²)	Phi' (gradi)	Cu (kg/cm ²)
-0.40 -1.90	150	ARGILLA	16	1.08	66.08	0	0.80
-1.90 -3.70	180	ARGILLA LIMOSA	31	1.40	58.50	0	1.55
-3.70 -5.30	160	SABBIA LIMOSA	37	0.64	75.60	33	0.00
-5.30 -6.10	80	ARGILLA E LIMO	19	0.44	58.41	0	0.95
-6.10 -7.50	140	SABBIA DEBOLMENTE LIMOSA	76	0.83	125.86	36	0.00
-7.50 -9.30	180	ARGILLA LIMOSA	13	0.51	56.05	0	0.65
-9.30 -10.90	160	SABBIA	99	1.21	156.01	38	0.00
-10.90 -11.50	60	ARGILLA LIMOSA	22	0.77	65.13	0	1.10
-11.50 -13.30	180	SABBIA LIMOSA	87	1.51	161.59	37	0.00
-13.30 -14.70	140	ARGILLA LIMOSA	22	0.88	60.60	0	1.10
-14.70 -16.50	180	SABBIA LIMOSA	89	1.37	149.55	37	0.00
-16.50 -17.00	50	ARGILLA LIMOSA	22	0.88	54.71	0	1.10

Simbologia.

Rp : Resistenza alla punta (kg/cm²).

RL : Attrito laterale locale (kg/cm²).

E' : Modulo Edometrico (kg/cm²).

Phi' : Angolo d'attrito interno (gradi).

Cu : Coesione non drenata (kg/cm²).